



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación.

INTEGRANTES: Martin Palacios
Matias Medina
Leopoldo Bolanos

FECHA: 15 de junio del 2026.

GRUPO: Grupo 7

ASIGNATURA: Metodología de desarrollo de Software.

Modelado UML, Diagrama de casos de uso, Diagrama Puente

DOCENTE: Mgtr. Jenny Ruiz.

NRC: 30693

1.	REQUISITOS FUNCIONALES POR SPRINT	4
2.	SPRINT 1	4
2.1.	DIAGRAMA DE CASOS DE USO	4
2.2.	DIAGRAMA PUENTE.....	8
3.	SPRINT 2	12
3.1.	DIAGRAMA DE CASOS DE USO	12
3.2.	DIAGRAMA PUENTE.....	16

1. Listado de Requisitos del Sistema de Gestión de Caja para TAGS y Productos

Código	Requisito funcional de nivel 0	Actor principal	Caso de uso asociado
REQ001	El sistema deberá permitir el acceso del administrador mediante usuario y contraseña.	Administrador/ Cajero	Iniciar sesión
REQ002	El sistema deberá permitir la gestión de productos de tienda para agregarlos al cierre de caja.	Administrador/ Cajero	Gestionar productos
REQ003	El sistema deberá permitir el registro de clientes con validación de datos.	Administrador/ Cajero	Registrar cliente
REQ004	El sistema deberá permitir la gestión de servicios TAG.	Administrador/ Cajero	Gestionar servicios TAG
REQ005	El sistema deberá permitir la gestión de servicios variables con concepto y valor.	Administrador/ Cajero	Gestionar servicios variables
REQ006	El sistema deberá permitir consultar y guardar el cierre final de caja en una base de datos no relacional.	Administrador/ Cajero	Cierre de caja

1. Requisitos Funcionales por Sprint

Sprint	Requisito funcional
Sprint 1	REQ001 - Acceso al sistema
Sprint 1	REQ002 - Gestión de productos
Sprint 1	REQ003 - Registro de clientes
Sprint 2	REQ004 - Gestión de servicios TAG
Sprint 2	REQ005 - Gestión de servicios variables
Sprint 2	REQ006 - Cierre de caja

2. Sprint 1

2.1. Diagrama de Casos de uso

Código en PlantUML

```
@startuml DiagramaCasosDeUso_ProgramaCaja_Sprint1
left to right direction

skinparam usecase {
    BackgroundColor #F5F9FF
    BorderColor #2E6DA4
}

actor "Administrador / Cajero" as Admin

rectangle "Sistema de Gestión de Caja para TAGS y Productos" {

    '=====
    ' REQ001 - Acceso al Sistema
    '=====

    usecase "Iniciar sesión" as UC_Login
```

```

usecase "Validar campos vacíos\nde usuario y contraseña" as UC_CamposLogin
usecase "Validar credenciales" as UC_ValidarCredenciales
usecase "Acceder al menú principal" as UC_Menu
usecase "Mostrar mensaje de error\nde autenticación" as UC_ErrorLogin

```

```

'=====

```

```

' REQ002 - Gestión de Productos

```

```

'=====

```

```

usecase "Gestionar productos\nde tienda" as UC_Productos
usecase "Seleccionar producto" as UC_SeleccionarProducto
usecase "Ajustar cantidad\n(+1 / -1)" as UC_AjustarCantidad
usecase "Guardar productos\nen caja" as UC_GuardarProductos
usecase "Validar existencia\nde productos agregados" as UC_ValidarProductos
usecase "Limpiar productos\ntemporales" as UC_LimpiarProductos

```

```

'=====

```

```

' REQ003 - Registro de Clientes

```

```

'=====

```

```

usecase "Registrar cliente" as UC_RegistrarCliente
usecase "Validar campos vacíos\ndel cliente" as UC_CamposCliente
usecase "Validar nombre\nsolo con letras" as UC_ValidarNombre
usecase "Validar celular\n10 dígitos y prefijo 09" as UC_ValidarCelular
usecase "Validar correo\nelectrónico" as UC_ValidarCorreo
usecase "Guardar cliente" as UC_GuardarCliente
usecase "Consultar clientes\nregistrados" as UC_CargarClientes

```

```

}

```

```

Admin --> UC_Login

```

```

Admin --> UC_Productos

```

```

Admin --> UC_RegistrarCliente

```

Admin --> UC_CargarClientes

'=====

' Relaciones REQ001

'=====

UC_Login ..> UC_CamposLogin : <<include>>

UC_Login ..> UC_ValidarCredenciales : <<include>>

UC_Login ..> UC_Menu : <<include>>

UC_ErrorLogin ..> UC_Login : <<extend>>

'=====

' Relaciones REQ002

'=====

UC_Productos ..> UC_SeleccionarProducto : <<include>>

UC_Productos ..> UC_AjustarCantidad : <<include>>

UC_Productos ..> UC_GuardarProductos : <<include>>

UC_GuardarProductos ..> UC_ValidarProductos : <<include>>

UC_LimpiarProductos ..> UC_Productos : <<extend>>

'=====

' Relaciones REQ003

'=====

UC_RegistrarCliente ..> UC_CamposCliente : <<include>>

UC_RegistrarCliente ..> UC_ValidarNombre : <<include>>

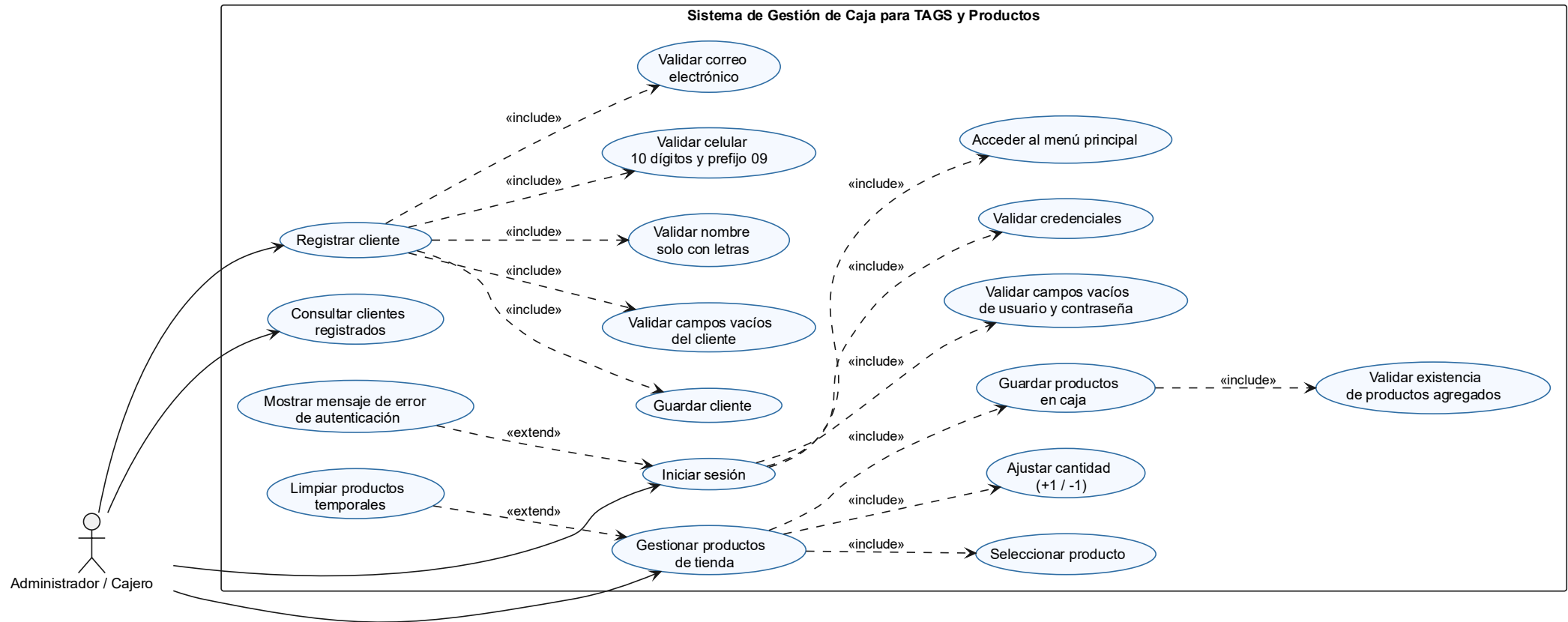
UC_RegistrarCliente ..> UC_ValidarCelular : <<include>>

UC_RegistrarCliente ..> UC_ValidarCorreo : <<include>>

UC_RegistrarCliente ..> UC_GuardarCliente : <<include>>

@enduml

Diagrama de casos de uso en PlantUML



2.2.Diagrama Puente

Código Puente PlantUML

```
@startuml DiagramaPuente_ProgramaCaja_Sprint1
left to right direction

actor "Administrador / Cajero" as Admin

'=====
' REQ001 - Acceso al Sistema
'=====

boundary "LoginView" as UILogin
control "LoginController\n(REQ001)" as CtrlLogin
entity "UserModel" as UserModel
boundary "MainView" as UIMain

Admin --> UILogin : ingresa usuario y contraseña
UILogin --> CtrlLogin : enviar credenciales

CtrlLogin --> CtrlLogin : validar campos vacíos
CtrlLogin --> UserModel : validateCredentials(user, password)
UserModel --> CtrlLogin : retorna resultado

CtrlLogin --> UILogin : mostrar error si los datos son incorrectos
CtrlLogin --> UIMain : abrir menú principal si el acceso es correcto

'=====
' REQ002 - Gestión de Productos
'=====

boundary "SalesPanel" as UISales
control "SalesController\n(REQ002)" as CtrlSales
entity "SalesJournalModel" as SalesModel
entity "CashFlowModel" as CashFlow
```


Admin --> UISales : selecciona producto
 UISales --> CtrlSales : enviar producto seleccionado
 CtrlSales --> SalesModel : addProduct(productName)
 SalesModel --> CtrlSales : retornar cantidades actualizadas
 CtrlSales --> UISales : mostrar resumen temporal

Admin --> UISales : ajusta cantidad
 UISales --> CtrlSales : solicitar +1 / -1
 CtrlSales --> SalesModel : addProduct() / removeProduct()
 SalesModel --> CtrlSales : retornar lista actualizada
 CtrlSales --> UISales : actualizar selector y resumen

Admin --> UISales : limpiar productos temporales
 UISales --> CtrlSales : limpiarProductosTemporales()
 CtrlSales --> SalesModel : clearProducts()
 CtrlSales --> UISales : mostrar resumen vacío

Admin --> UISales : guardar productos en caja
 UISales --> CtrlSales : guardarProductosEnCaja()
 CtrlSales --> SalesModel : getQuantities() y getPrices()
 SalesModel --> CtrlSales : retornar cantidades y precios
 CtrlSales --> CashFlow : addProductSale(producto, cantidad, precio)
 CtrlSales --> SalesModel : clearProducts()
 CtrlSales --> UISales : mostrar confirmación

'=====

' REQ003 - Registro de Clientes

'=====

boundary "ClientPanel" as UIClient
 control "ClientController\n(REQ003)" as CtrlClient
 entity "ClientModel" as ClientModel
 control "ClientRepository" as ClientRepo
 database "MongoDB\nclientes" as MongoClientes

Admin --> UIClient : ingresa datos del cliente

UIClient --> CtrlClient : enviar nombres, celular y correo

CtrlClient --> CtrlClient : validar campos vacíos

CtrlClient --> CtrlClient : validar nombre solo letras

CtrlClient --> CtrlClient : validar celular de 10 dígitos y prefijo 09

CtrlClient --> CtrlClient : validar correo electrónico

CtrlClient --> ClientModel : saveClient(nombres, celular, correo)

ClientModel --> ClientRepo : saveClient(nombres, celular, correo)

ClientRepo --> MongoClientes : insertOne(cliente)

MongoClientes --> ClientRepo : confirmación

ClientRepo --> ClientModel : retorna resultado

ClientModel --> CtrlClient : retorna resultado

CtrlClient --> UIClient : mostrar confirmación o error

Admin --> UIClient : consulta clientes registrados

UIClient --> CtrlClient : cargar lista inicial

CtrlClient --> ClientModel : getCientesList()

ClientModel --> ClientRepo : getCientesList()

ClientRepo --> MongoClientes : find()

MongoClientes --> ClientRepo : documentos encontrados

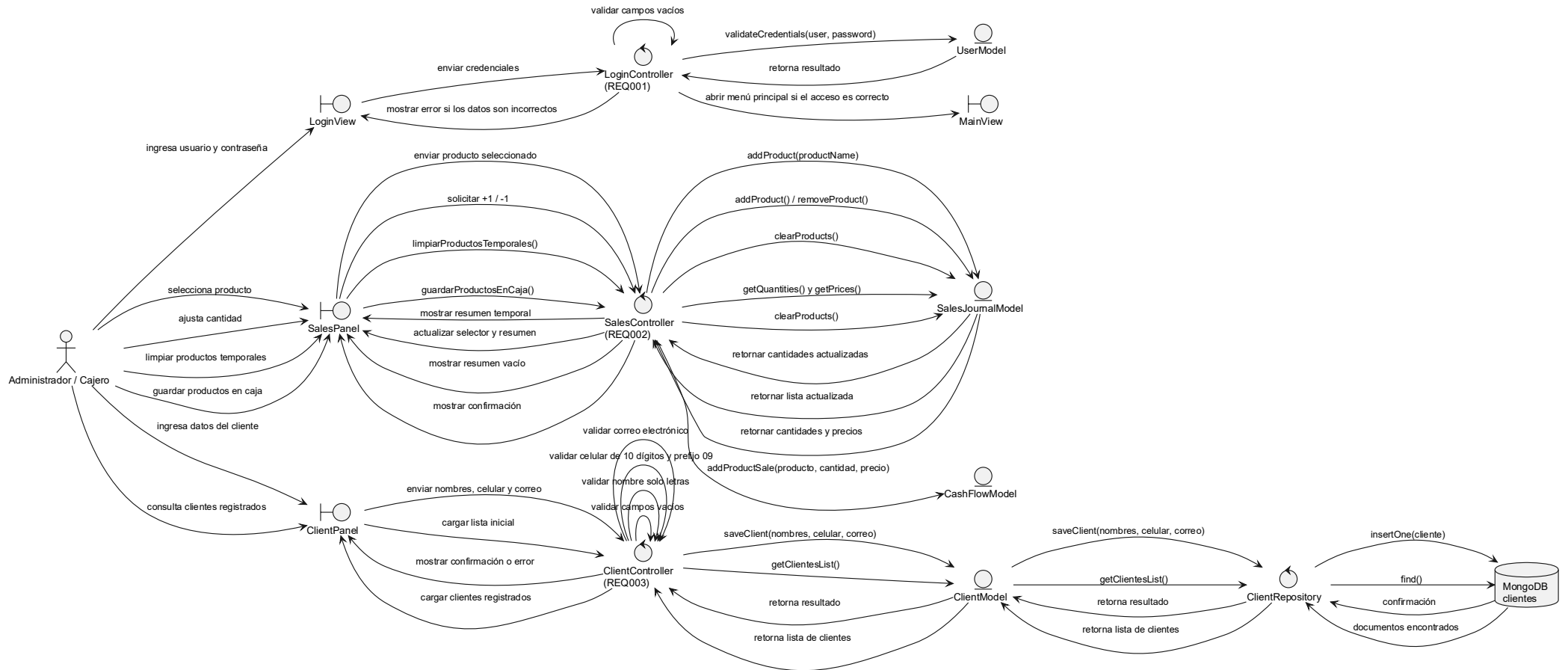
ClientRepo --> ClientModel : retorna lista de clientes

ClientModel --> CtrlClient : retorna lista de clientes

CtrlClient --> UIClient : cargar clientes registrados

@enduml

Diagrama de Puente



3. Sprint 2

3.1. Diagrama de Casos de uso

Código en PlantUML

```
@startuml DiagramaCasosDeUso_ProgramaCaja_Sprint2
left to right direction

skinparam usecase {
    BackgroundColor #F5F9FF
    BorderColor #2E6DA4
}

actor "Administrador / Cajero" as Admin

rectangle "Sistema de Gestión de Caja para TAGS y Productos" {

    '=====
    ' REQ004 - Gestión de Servicios TAG
    '=====

    usecase "Gestionar servicios TAG" as UC_Tag
    usecase "Seleccionar servicio TAG" as UC_SeleccionarTag
    usecase "Mostrar precio automático" as UC_PrecioTag
    usecase "Ingresar cantidad" as UC_CantidadTag
    usecase "Validar cantidad\nmayor a cero" as UC_ValidarCantidadTag
    usecase "Agregar servicio TAG\ntemporal" as UC_AgregarTag
    usecase "Guardar servicios TAG\nen caja" as UC_GuardarTag
    usecase "Limpiar servicios TAG\ntemporales" as UC_LimpiarTag

    '=====
    ' REQ005 - Gestión de Servicios Variables
    '=====

    usecase "Gestionar servicios\nvariables" as UC_Variable
```

```

usecase "Ingresar concepto\ny valor" as UC_IngresarVariable
usecase "Validar concepto" as UC_ValidarConcepto
usecase "Validar valor numérico\nmayor a cero" as UC_ValidarValor
usecase "Agregar servicio variable\ntemporal" as UC_AgregarVariable
usecase "Guardar servicios variables\nen caja" as UC_GuardarVariable
usecase "Limpiar servicios variables\ntemporales" as UC_LimpiarVariable

```

```

'=====
' REQ006 - Cierre de Caja
'=====

usecase "Consultar reporte final\ndel día" as UC_Reporte
usecase "Calcular subtotales" as UC_Subtotales
usecase "Calcular gran total" as UC_Total
usecase "Validar existencia\nde movimientos" as UC_ValidarMovimientos
usecase "Confirmar cierre\nde jornada" as UC_ConfirmarCierre
usecase "Generar fecha y hora\nactual" as UC_FechaHora
usecase "Guardar jornada\nen MongoDB" as UC_GuardarJornada
usecase "Reiniciar caja actual" as UC_ReiniciarCaja
}

```

```

Admin --> UC_Tag
Admin --> UC_Variable
Admin --> UC_Reporte
Admin --> UC_GuardarJornada

```

```

'=====
' Relaciones REQ004
'=====

UC_Tag ..> UC_SeleccionarTag : <<include>>
UC_Tag ..> UC_PrecioTag : <<include>>
UC_Tag ..> UC_CantidadTag : <<include>>
UC_AgregarTag ..> UC_ValidarCantidadTag : <<include>>
UC_Tag ..> UC_AgregarTag : <<include>>

```

UC_Tag ..> UC_GuardarTag : <<include>>

UC_LimpiarTag ..> UC_Tag : <<extend>>

'=====

' Relaciones REQ005

'=====

UC_Variable ..> UC_IngresarVariable : <<include>>

UC_Variable ..> UC_ValidarConcepto : <<include>>

UC_Variable ..> UC_ValidarValor : <<include>>

UC_Variable ..> UC_AgregarVariable : <<include>>

UC_Variable ..> UC_GuardarVariable : <<include>>

UC_LimpiarVariable ..> UC_Variable : <<extend>>

'=====

' Relaciones REQ006

'=====

UC_Reporte ..> UC_Subtotales : <<include>>

UC_Reporte ..> UC_Total : <<include>>

UC_GuardarJornada ..> UC_ValidarMovimientos : <<include>>

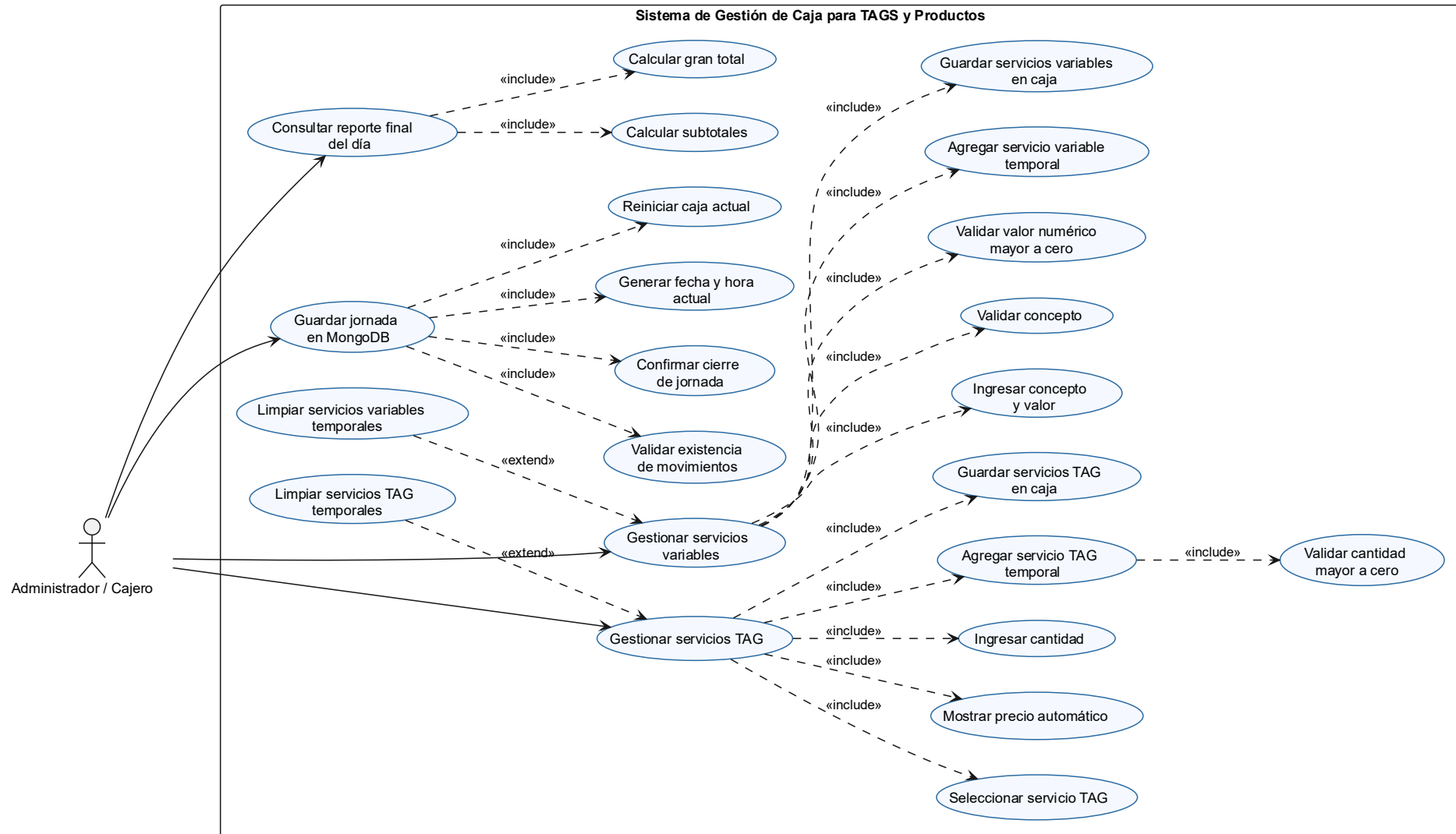
UC_GuardarJornada ..> UC_ConfirmarCierre : <<include>>

UC_GuardarJornada ..> UC_FechaHora : <<include>>

UC_GuardarJornada ..> UC_ReiniciarCaja : <<include>>

@enduml

Diagrama de casos de uso en PlantUML



3.2. Diagrama Puente

Codigo Puente PlantUML

```
@startuml DiagramaPuente_ProgramaCaja_Sprint2
left to right direction

actor "Administrador / Cajero" as Admin

'=====
' REQ004 - Gestión de Servicios TAG
'=====

boundary "TagServicePanel" as UITag
control "TagServiceController\n(REQ004)" as CtrlTag
entity "Catálogo TAG" as CatalogoTag
entity "Servicios TAG\nTemporales" as TempTag
entity "CashFlowModel" as CashFlow

Admin --> UITag : selecciona servicio TAG
UITag --> CtrlTag : obtener servicio seleccionado
CtrlTag --> CatalogoTag : consultar precio
CatalogoTag --> CtrlTag : retorna precio
CtrlTag --> UITag : mostrar precio automático

Admin --> UITag : ingresa cantidad y agrega servicio
UITag --> CtrlTag : agregarServicioTemporal()
CtrlTag --> CtrlTag : validar servicio y cantidad
CtrlTag --> TempTag : agregar servicio temporal
CtrlTag --> UITag : actualizar resumen temporal

Admin --> UITag : limpiar servicios TAG temporales
UITag --> CtrlTag : limpiarServiciosTemporales()
CtrlTag --> TempTag : clear()
```


CtrlTag --> UITag : mostrar resumen vacío

Admin --> UITag : guardar servicios TAG en caja

UITag --> CtrlTag : guardarServiciosEnCaja()

CtrlTag --> CashFlow : addTagServiceSale(servicio, cantidad, precio)

CtrlTag --> TempTag : clear()

CtrlTag --> UITag : mostrar confirmación

'=====

' REQ005 - Gestión de Servicios Variables

'=====

boundary "VariableServicePanel" as UIVar

control "VariableServiceController\n(REQ005)" as CtrlVar

entity "Servicios Variables\nTemporales" as TempVar

Admin --> UIVar : ingresa concepto y valor

UIVar --> CtrlVar : agregarServicioTemporal()

CtrlVar --> CtrlVar : validar concepto

CtrlVar --> CtrlVar : validar valor numérico

CtrlVar --> TempVar : agregar servicio temporal

CtrlVar --> UIVar : actualizar resumen temporal

Admin --> UIVar : limpiar servicios variables temporales

UIVar --> CtrlVar : limpiarServiciosTemporales()

CtrlVar --> TempVar : clear()

CtrlVar --> UIVar : mostrar resumen vacío

Admin --> UIVar : guardar servicios variables en caja

UIVar --> CtrlVar : guardarServiciosEnCaja()

CtrlVar --> CashFlow : addVariableServiceSale(concepto, valor)

CtrlVar --> TempVar : clear()

CtrlVar --> UIVar : mostrar confirmación

```
'=====
```

```
' REQ006 - Cierre de Caja
```

```
'=====
```

```
boundary "CashFlowPanel" as UICash
control "CashFlowController\n(REQ006)" as CtrlCash
control "CashFlowRepository" as CashRepo
database "MongoDB\ncierres_caja" as MongoCierres
```

```
Admin --> UICash : consulta reporte final
UICash --> CtrlCash : actualizarReporte()
CtrlCash --> CashFlow : getFinalReport()
CashFlow --> CtrlCash : retorna reporte
CtrlCash --> UICash : mostrar reporte final
```

```
Admin --> UICash : guardar jornada
UICash --> CtrlCash : guardarJornada()
CtrlCash --> CashFlow : hasMovements()
CashFlow --> CtrlCash : retorna resultado
```

```
CtrlCash --> UICash : solicitar confirmación
Admin --> UICash : confirma cierre
```

```
CtrlCash --> CashFlow : saveJournalAndReset()
CashFlow --> CashFlow : generar fecha y hora actual
CashFlow --> CashFlow : calcular subtotales y gran total
CashFlow --> CashRepo : saveCashClosure(cierreCaja)
CashRepo --> MongoCierres : insertOne(cierreCaja)
MongoCierres --> CashRepo : confirmación
CashRepo --> CashFlow : retorna resultado
CashFlow --> CashFlow : clearCurrentCashFlow()
CashFlow --> CtrlCash : retorna mensaje de guardado
```

CtrlCash --> UICash : mostrar confirmación y actualizar reporte

@enduml

Diagrama Puente

